TP n°3 - PC

Tunnel de dosages

Corrigé

Analyse d'un complexe mononucléaire de cuivre (II)

Iodométrie, pH-métrie, conductimétrie

Le but de ce travail est de déterminer la formule du complexe de cuivre (II) $Cu(NH_3)_a(SO_4)_b \cdot (H_2O)_c$ donc de déterminer a, b et c en effectuant le dosage de l'ammoniac NH_3, des ions sulfate SO_4^{2-} et des ions cuivre (II).

Document 1 - Données physico-chimiques à 298 K

— Masses molaires atomiques

Élément	H	N	O	S	Cu
M (en g/mol)	1.0	14.0	16.0	32.0	63.5

— Constantes d'acidité : $pK_a(NH_4^+ / NH_3) = 9,2$, $pK_e = 14$.

— Indicateurs colorés

Indicateur	Vert de bromocrésol	Bleu de bromothymol	Phénolphtaléine
Zone de virage	3,8 - 5,4	6,0 - 7,6	8,2 - 10,0
Changement couleur	jaune - bleu	jaune - bleu	incolore - rose

— Produits de solubilité [(1)]

Sel	$CuSO_4$	$Cu(OH)_2$	$Cu(NO_3)_2$	CuI	$Ba(NO_3)_2$	$BaSO_4$
pK_s	-0,2	18,7	-2,5	12,0	1,4	10,0

— Constantes globales de formation de $Cu(NH_3)_n^{2+}$

n	1	2	3	4
$\log \beta_n$	4.13	7.61	10.48	12.59

— Conductivités molaires ioniques à dilution infinie

Ion	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	Cu^{2+}	Ba^{2+}
$\lambda°$ (en $mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$)	7.14	7.63	16.00	10.72	12.72

— Potentiels redox standard

Couple	$Cu^{2+}_{(aq)} / Cu^+_{(aq)}$	$Cu^+_{(aq)} / Cu_{(s)}$	$I_3^-{}_{(aq)} / I^-_{(aq)}$	$S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} / S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$
$E°$ (en V/ESH)	0.17	0.51	0.54	0.08

Document 2 - Diagramme potentiel-pH de l'iode, et potentiel-pI du cuivre

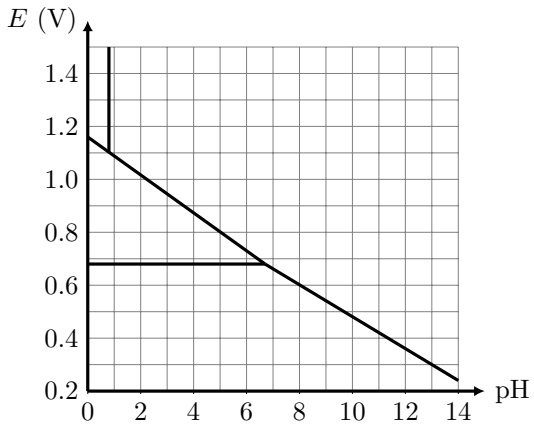


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH de l'iode pour une concentration totale en élément iode de 1.0×10^{-2} mol/L pour les espèces $I_3^-{}_{(aq)}$, $I^-{}_{(aq)}$, $HIO_3{}_{(aq)}$ et $IO_3^-{}_{(aq)}$

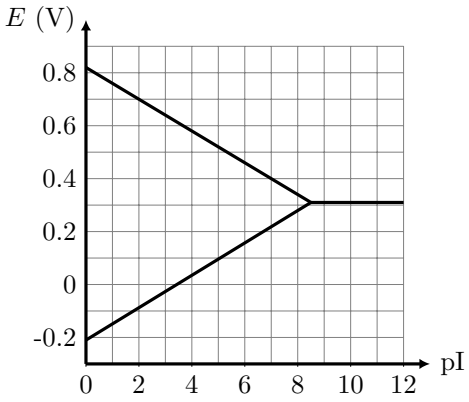


FIGURE 2 – Diagramme potentiel-pI du cuivre pour une concentration totale en élément cuivre de 1.0×10^{-1} mol/L pour les espèces $Cu^{2+}{}_{(aq)}$, $Cu_{(s)}$ et $CuI_{(s)}$. $pI = -\log([I^-])$

Document 4 - Incertitude-type

Les incertitudes-types sur les concentrations des solutions commerciales seront prises d'écart-type à 1 %, c'est-à-dire $u(C) = \sigma_C = 0,01 \times C$.

Document 5 - Sécurité

Composé	Pictogrammes	Mentions de danger
Acide chlorhydrique à 1 mol/L		H290: Peut être corrosif pour les métaux. H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires.
Soude à 0,1 mol/L	-	en-dessous des limites ECHA pour le port de gants
Nitrate de baryum (solution à 0,1 mol/L)		H301: Toxique en cas d'ingestion. H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
Iodure de potassium		H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

A Détermination de la quantité de ligand ammine

Protocole :

— Peser $m_0 = 0,50$ g de complexe. Noter m_0.

— Dans une fiole jaugée de $V_f = 100$ mL, introduire le complexe.

— Prélever $V_a = 10$ mL d'acide chlorhydrique à $C_a = 1,0$ mol/L et y introduire dans la fiole jaugée.

— Compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge à l'aide d'eau distillée.

(1). Un produit de solubilité inférieur à 5 indique globalement que le sel est très soluble dans l'eau.

A.I Suivi colorimétrique

Protocole :

— Prélever $V_0 = 50$ mL à l'aide d'une éprouvette graduée. Y introduire dans un erlenmeyer de 100 mL.
— Ajouter dans l'erlenmeyer du vert de bromocrésol jusqu'à ce que la solution devienne jaune (clair).
— Remplir une burette graduée de 25 mL d'une solution de soude ($Na^+_{(aq)}$, $HO^-_{(aq)}$) à $C_b = 0,10$ mol/L.
— Doser le contenu de l'erlenmeyer.

A.II Suivi pH-métrique

Protocole :

— Prélever $V_0 = 50$ mL à l'aide d'une éprouvette graduée. Y introduire dans un bécher de 100 mL.
— Étalonner le pH-mètre.
— Remplir une burette graduée de 25 mL d'une solution de soude à $C_b = 0,10$ mol/L.
— Doser le contenu du bécher en suivant le pH.

A.III Exploitation des résultats

Q.1. Donner les équations des réactions mises en jeu avant et pendant le dosage.

Solution : Avant le dosage :

$$[Cu(NH_3)_a]^{2+} + a\,H^+ = Cu^{2+} + a\,NH_4^+$$

On dose ensuite l'excès de H^+ ajouté.

$$H^+ + HO^- = H_2O$$

> **Remarque**
>
> On est initialement à un pH très faible, signe que l'on a bien beaucoup de H^+. Un moyen de voir que l'on ne dose pas les ions ammonium est de regarder le pH à la demi-équivalence qui n'est pas du tout égal au pK_a du couple NH_4^+ / NH_3.
>
> On observe pas le dosage des ions ammonium (NH_4^+) par la soude même si la réaction est favorisée, car son volume équivalent est à $V = 50$ mL .

Q.2. Déterminer l'expression littérale de la quantité de matière de ligand ammine (NH_3) dosé. Sachant qu'UN dosage équivaut au dosage de $m_0/2 \simeq 0,25$ g de complexe, en déduire que la quantité de ligand ammine dans un gramme de complexe, notée $n_{NH_3,1g}$, s'écrit :

$$n_{NH_3,1g} = \frac{2}{m_0}\left(\frac{C_aV_a}{2} - C_bV_{eq}\right) \quad (1)$$

Solution : On a initialement introduit $n_{H^+,\text{ini, fiole}} = C_aV_a = 10^{-2}$ mol dans la fiole jaugée de $V_f = 100$ mL. Or, dans notre erlemeyer, nous avons un volume $V_0 = V_f/2$ de la solution, donc $n_{H^+,\text{ini, erlen}} = 5.0 \times 10^{-3}$ mol.

Or, on fait un dosage indirect du ligand ammine, donc

$$n_{NH_3} = n_{H^+,\text{ini, erlen}} - n_{H^+,\text{dosé}} = \frac{C_aV_a}{2} - C_bV_{eq}$$

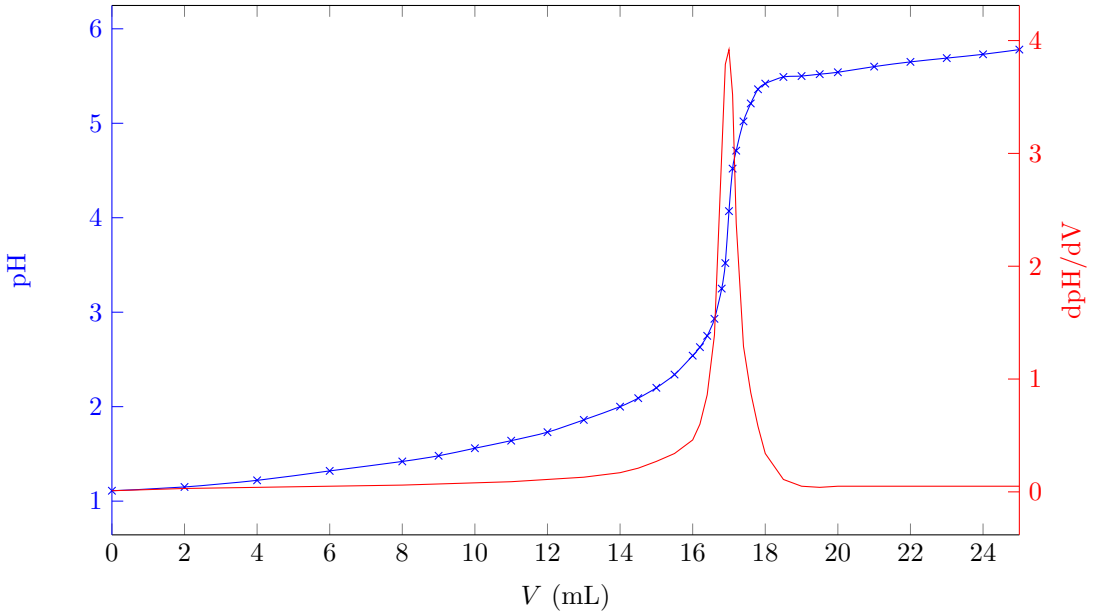
Comme on a dosé une masse $m_0/2$, pour avoir la quantité sur 1 g, il faut diviser par $m_0/2$. D'où l'équation (1).

Q.3. A partir des résultats des expériences, donner alors la quantité de ligand ammine dans un gramme de complexe $n_{\mathrm{NH_3},1g}$.

Solution :

— Dosage colorimétrique : en moyenne $V_{eq} = 14,1$ mL [(2)].

— Dosage pH-métrique :



Dosage pH-métrique du ligand ammine [(3)]

Sur la courbe du dosage pH-métrique, on peut lire $V_{eq} = 17.0$ mL.

Remarque

Si le solide était parfait, on aurait $n_{\mathrm{NH_3}} = 4 \times n_{\mathrm{cplx}} = 4\dfrac{m_0/2}{M} = \dfrac{4 \times 0.25}{245.5} = 4.07 \times 10^{-3}$ mol, soit $V_{eq} = 9.3$ mL.
Or, souvent V_{eq} est supérieur. Deux raisons :

— Tout le solide n'est pas le complexe : il y a des parties bleues claires (uniquement $CuSO_4$) et des parties bleues foncées (complexe).

— Le solide est mal séché (M plus grande)

Avec la moyenne des dosages colorimétriques, on obtient :

$$n_{\mathrm{NH_3},1g} = \frac{2}{m_0}\left(\frac{C_a V_a}{2} - C_b V_{eq}\right) = 1,44 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

A.IV Incertitude sur la quantité de ligand ammine

Q.4. Remplir le tableau suivant :

(2). valeurs variantes entre 11 et 17
(3). Réalisée par Jules, PC* 24-25 Ipesup

Grandeur	Incertitude-type	Loi de distribution
m_1		
C_a	$0,01C_a$	
V_a		
C_b	$0,01C_b$	
V_{eq}		

TABLEAU 1 – Récapitulatif des incertitudes

Solution : La balance est précise au mg près. Les demi-étendues associées aux volumes sont indiquées sur la verrerie.

Grandeur	Incertitude-type	Loi de distribution
m_1	$\frac{0.5}{\sqrt{3}}$ mg	uniforme
C_a	$0,01C_a$	normale
V_a	$\frac{0,02}{\sqrt{3}}$ mL	uniforme
C_b	$0,01C_b$	normale
V_{eq}	$\frac{0,05}{\sqrt{3}}$ mL	uniforme

Récapitulatif des incertitudes

Remarque

Comme il n'a été posé pour l'instant que des lois uniformes, donc je n'ai pas mis de lois triangulaires.

Bonus : Prendre plus en compte les incertitudes sur la burette :

- Incertitude lié à la méthode : demi-largeur de la dérivée 0,2 mL, loi triangulaire.
- Lecture du zéro : demi-graduation 0,05 mL, loi triangulaire.
- Lecture du volume équivalent : demi-graduation 0,05 mL, loi triangulaire.

Q.5. Écrire un code en langage Python utilisant la méthode de Monte-Carlo permettant de calculer $u(n_{\mathrm{NH_3},1g})$.

Solution :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

m0 = 500e-3
D_m0 = 0.5e-3
Ca = 1
u_Ca = Ca/100
Va = 10e-3
D_Va = 0.02e-3
Cb = 0.10
u_Cb = Cb/100
Veq = 14.1e-3
D_Veq = 0.05e-3

# Facultatif
D_meth = 0.2e-3
D_zero = 0.05e-3
D_lect = 0.05e-3

# Création des tableaux
```

```
N = 10000

m_0sim = m0 + np.random.uniform(-D_m0, D_m0, N)
Ca_sim = np.random.normal(Ca, u_Ca, N)
Va_sim = Va + np.random.uniform(-D_Va, D_Va, N)
Cb_sim = np.random.normal(Cb, u_Cb, N)
Veq_sim = Veq + np.random.uniform(-D_Veq, D_Veq,N)
# Si bonus :
Veq_sim = Veq + np.random.uniform(-D_Veq, D_Veq, N) + D_meth*np.random.uniform(-1,1,
    N) + D_zero*np.random.triangular(-1,0,1,N) + np.random.triangular(-D_lect, 0,
    D_lect, N)

n = 2*(Ca_sim*Va_sim/2 - Cb_sim*Veq_sim)/m_0sim

plt.hist(n,bins=50)
plt.show()

# Extraction des données de la simulation
n_moy = np.mean(n)
u_n = np.std(n, ddof=1)

# Affichage
print("Qté␣moyenne␣:",n_moy, '\n',"incertitude␣:", u_n)
```

Q.6. En déduire la valeur de $n_{\mathrm{NH_3},1g}$ munie de son incertitude.

Solution : Via le code, on a finalement : $n_{\mathrm{NH_3},1g} = (1,436 \pm 0,021) \times 10^{-2}$ mol.

Questions de l'examinateur

? *Pourquoi la solution est bleu foncée avant l'ajout d'acide, et bleu claire après ?*

Bleu foncé : complexe de cuivre en solution.

Bleu clair : dû à la coloration de Cu^{2+} non complexé, car les NH_3 ne le complexent plus car sous la forme de NH_4^+.

? *Justifier le choix de l'indicateur coloré.*

Avant l'équivalence, on a « en gros » le pK_a de HCl, soit 0.

Après l'équivalence, on a « en gros » le pK_a de NH_3, soit 9,2.

Ainsi, le pH à l'équivalence est « en gros » à la moitié, càd 4,6, pile dans la zone de virage du vert de bromocrésol.

? *Quel type de titrage a été effectué ici ?*

Titrage indirect par différence

? *Comment auriez-vous fait sans indicateur coloré ?*

On aurait fait un premier titrage pH-métrique rapide.

? *Quel est le solide trouble que l'on observe à la fin du titrage ?*

De l'hydroxyde de cuivre $Cu(OH)_2$.

B Détermination de la quantité de ligand sulfate

B.I Mode opératoire

Protocole :

— Peser une masse $m_2 \simeq 0,25$ g de complexe. Noter m_2.
— Dans un bécher de 250 mL, dissoudre le complexe dans 150 mL d'eau.
— Remplir une burette graduée de 25 mL d'une solution de nitrate de baryum ($Ba^{2+}{}_{(aq)}$, $2\,NO_3{}^-{}_{(aq)}$) à $C_{Ba} = 0,10$ mol/L.
— Doser la solution et suivre le dosage par conductimétrie.

B.II Exploitation des résultats

Q.7. Justifier l'utilisation d'une grande quantité d'eau pour ce dosage.

Solution : Cela permet de négliger les effets de la dilution sur la conductivité.

Q.8. Justifier quantitativement l'allure des courbes et donner la méthode de repérage de l'équivalence.

Solution : En conductimétrie, la courbe est constituée de portions de droites et on lit le volume équivalent à l'intersection des régressions linéaires de ces portions de droite.

On prédit l'allure suivante :

— Pour $V < V_{eq}$, la pente donnée par la loi de Kohlrausch est de $2\lambda^\circ_{NO_3^-} - \lambda^\circ_{SO_4{}^{2-}} \simeq 0$.
— Pour $V < V_{eq}$, la pente est de $2\lambda^\circ_{NO_3^-} + \lambda^\circ_{Ba^{2+}} \gg 0$, d'où une montée.

Q.9. Donner l'équation du dosage.

Solution :

$$Ba^{2+}{}_{(aq)} + SO_4{}^{2-}{}_{(aq)} = BaSO_{4\,(s)}$$

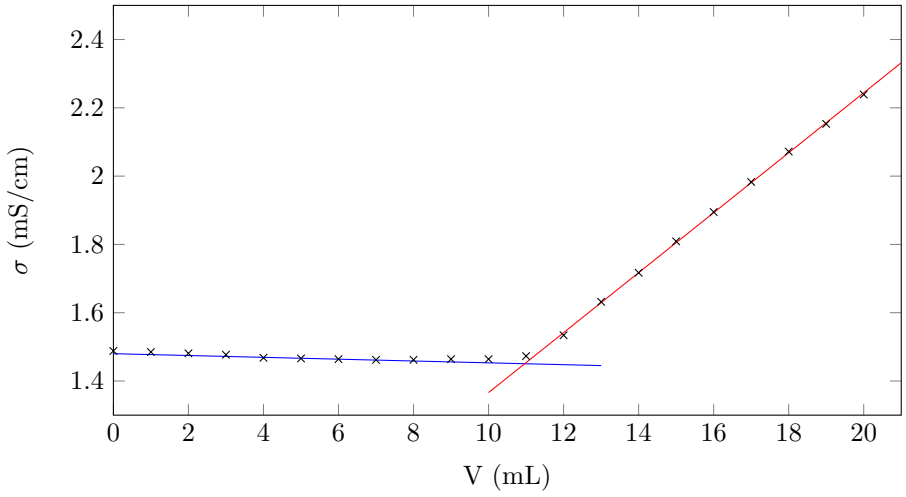
Q.10. Donner la quantité de $SO_4{}^{2-}$ dans un gramme de complexe, notée $n_{SO_4{}^{2-},1g}$.

Solution : En moyenne : $V_{eq} = 10.7$ mL [(4)].

Remarque

Théoriquement, $n_{SO_4{}^{2-}} = n_{cplx} = \dfrac{m}{M} = 1.02 \times 10^{-3}$ mol, soit $V_{eq} = 10.2$ mL.

(4). valeurs entre 8 et 14.5 mL



Dosage conductimétrique des ions sulfates du complexe de cuivre [5]

A l'équivalence, $n_{SO_4^{2-},\text{dosé}} = C_{Ba}V_{eq}$, donc dans un gramme, on a $n_{SO_4^{2-},1g} = \dfrac{C_{Ba}V_{eq}}{m_2} = 4,28 \times 10^{-3}$ mol.

Q.11. Déterminer l'incertitude-type de chaque grandeur utilisée dans l'expression de $n_{SO_4^{2-},1\,g}$. En déduire l'incertitude-type sur $n_{SO_4^{2-},1\,g}$. Présenter alors le valeur $n_{SO_4^{2-},1\,g}$ muni de son incertitude-type.

Solution : *Estimation des incertitudes :*

— Concentration en baryum : $u(C_{Ba}) = 0,01C_{Ba}$

— Volume équivalent : $u(V_{eq}) = \dfrac{0,05}{\sqrt{3}}$ mL

— Masse de complexe : $u(m_2) = \dfrac{0,5}{\sqrt{3}}$ mg

Propagation des incertitudes :

$$\begin{aligned} u(n_{SO_4^{2-},1\,g}) &= n_{SO_4^{2-},1\,g} \times \sqrt{\left(\frac{u(C_{Ba})}{C_{Ba}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{eq})}{V_{eq}}\right)^2 + \left(\frac{u(m_2)}{m_2}\right)^2} \\ &= 4,28 \cdot 10^{-3} \times \sqrt{0,01^2 + \left(\frac{0,05}{\sqrt{3} \times 10,7}\right)^2 + \left(\frac{0,5}{\sqrt{3} \times 250}\right)^2} \\ &= 4,5 \times 10^{-5} \text{ mol} \end{aligned}$$

Ainsi : $n_{SO_4^{2-},1\,g} = (4,280 \pm 0,045) \times 10^{-3}$ mol

Questions de l'examinateur

? *Ca devient trouble. Qu'est-ce que cela signifie ?*
Il y a précipitation

(5). Réalisée par Eole, PC* 24-25 Ipesup

α) Questions générales sur la conductimétrie

C Détermination de la quantité d'ions cuivre

C.I Mode opératoire

Protocole :

- Peser une masse $m_3 \simeq 0,25$ g de complexe.
- Introduire le solide dans un erlenmyer de 100 mL. Introduire environ 10 mL d'eau, environ 10 mL d'acide chlorhydrique à 1 $mol \cdot L^{-1}$ à l'aide d'une éprouvette graduée.
- Ajouter 10 mL d'une solution de iodure de potassium ($K^+_{(aq)}$, $I^-_{(aq)}$) à 1.0 mol/L à l'aide d'une éprouvette graduée.
- Doser la solution par du thiosulfate de sodium ($2\,Na^+_{(aq)}$, ${S_2O_3}^{2-}_{(aq)}$) à $C_t = 0,050$ mol/L.
- Lorsque la solution devient marron clair, ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon / de thiodène.

C.II Exploitation des résultats

Q.12. Écrire l'équation des réactions.

Solution : A l'ajout d'iode

$$2\,Cu^{2+}_{(aq)} + 5\,I^-_{(aq)} = {I_3}^-_{(aq)} + 2\,CuI_{(s)}$$

Équation du dosage :

$${I_3}^-_{(aq)} + 2\,{S_2O_3}^{2-}_{(aq)} = 3\,I^-_{(aq)} + {S_4O_6}^{2-}_{(aq)}$$

Remarque

CuI est un solide couleur blanc rose, ce qui change la couleur habituelle des solutions de diiode.
${I_3}^-$ est l'espèce du diiode soluble dans l'eau.

Rapport du jury

Le sujet impose d'écrire I_3^- et non I_2.

Q.13. Donner la quantité de Cu^{2+} dans un gramme de complexe, notée $n_{Cu^{2+},1g}$.

Solution : Par la première équivalence, on a : $\dfrac{n_{Cu^{2+}}}{2} = n_{I_2}$

Et par la deuxième équivalence, on a : $n_{I_2} = \dfrac{n_{{S_2O_3}^{2-}}}{2}$

Ainsi :

$$n_{Cu^{2+}} = n_{{S_2O_3}^{2-}} = C_t V_{eq} \qquad \& \qquad n_{Cu^{2+},1g} = \frac{C_t V_{eq}}{m_3}$$

En moyenne : $V_{eq} = 19,6$ mL [6], c'est-à-dire $n_{Cu^{2+},1g} = 3,92 \times 10^{-3}$ mol.

Remarque

Théoriquement, $n_{Cu^{2+}} = n_{cplx} = 1.02 \times 10^{-3}$ mol, donc $V_{eq} = 20.4$ mL.

(6). valeurs comprises entre 18 et 21 mL

Q.14. *Bonus :* Calculer l'incertitude-type sur $n_{Cu^{2+},1g}$, puis écrire la valeur de $n_{Cu^{2+},1g}$ munie de son incertitude-type.

Solution : *Estimation des incertitudes :*

— Concentration en thiosulfate : $u(C_t) = 0,01C_t$

— Volume équivalent : $u(V_{eq}) = \dfrac{0,05}{\sqrt{3}}$ mL

— Masse de complexe : $u(m_3) = \dfrac{0,5}{\sqrt{3}}$ mg

Propagation des incertitudes :

$$\begin{aligned} u(n_{Cu^{2+},1\,g}) &= n_{Cu^{2+},1\,g} \times \sqrt{\left(\frac{u(C_t)}{C_t}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{eq})}{V_{eq}}\right)^2 + \left(\frac{u(m_3)}{m_3}\right)^2} \\ &= 3,92 \cdot 10^{-3} \times \sqrt{0,01^2 + \left(\frac{0,05}{\sqrt{3} \times 19,6}\right)^2 + \left(\frac{0,5}{\sqrt{3} \times 250}\right)^2} \\ &= 4,0 \times 10^{-5} \text{ mol} \end{aligned}$$

Ainsi : $n_{SO_4{}^{2-},1\,g} = (3,920 \pm 0,040) \times 10^{-3}$ mol

D Conclusion

Q.15. Calculer la masse molaire du complexe, ainsi que a, b et c.

Solution : On a :

$$a = \frac{n_{NH_3,1g}}{n_{Cu^{2+},1g}} = \frac{1.44 \times 10^{-2}}{3.92 \times 10^{-3}} = 3.67 \simeq 4$$
$$b = \frac{n_{SO_4{}^{2-},1g}}{n_{Cu^{2+},1g}} = \frac{4.28 \times 10^{-3}}{3.92 \times 10^{-3}} = 1.09 \simeq 1$$

$b = 1$ est cohérent avec l'électroneutralité du complexe.
Puis, par la masse molaire, on a :

$$\begin{aligned} M_{cplx} &= \frac{m_{1g}}{n_{Cu^{2+},1g}} \\ \text{mais aussi} \quad M_{cplx} &= M_{Cu} + aM_{NH_3} + bM_{SO_4} + cM_{H_2O} \\ \text{Alors :} \quad c &= \frac{1}{M_{H_2O}}\left(\frac{m_{1g}}{n_{Cu^{2+},1g}} - M_{Cu} - aM_{NH_3} - bM_{SO_4}\right) \\ &= \frac{1}{18}\left(\frac{1}{3.92 \times 10^{-3}} - 63.5 - 4 \times 17 - 86\right) \\ &\simeq 2 \end{aligned}$$

Remarque

Théoriquement, on doit trouver $c = 1$. Ici, le solide n'est juste pas assez sec.

Le complexe a pour formule brute : $Cu(NH_3)_4SO_4 \cdot H_2O$

Questions de l'examinateur

? *Quel type de titrage a été effectué ici ?*
Titrage indirect en retour.

α) Questions générales sur l'iodométrie